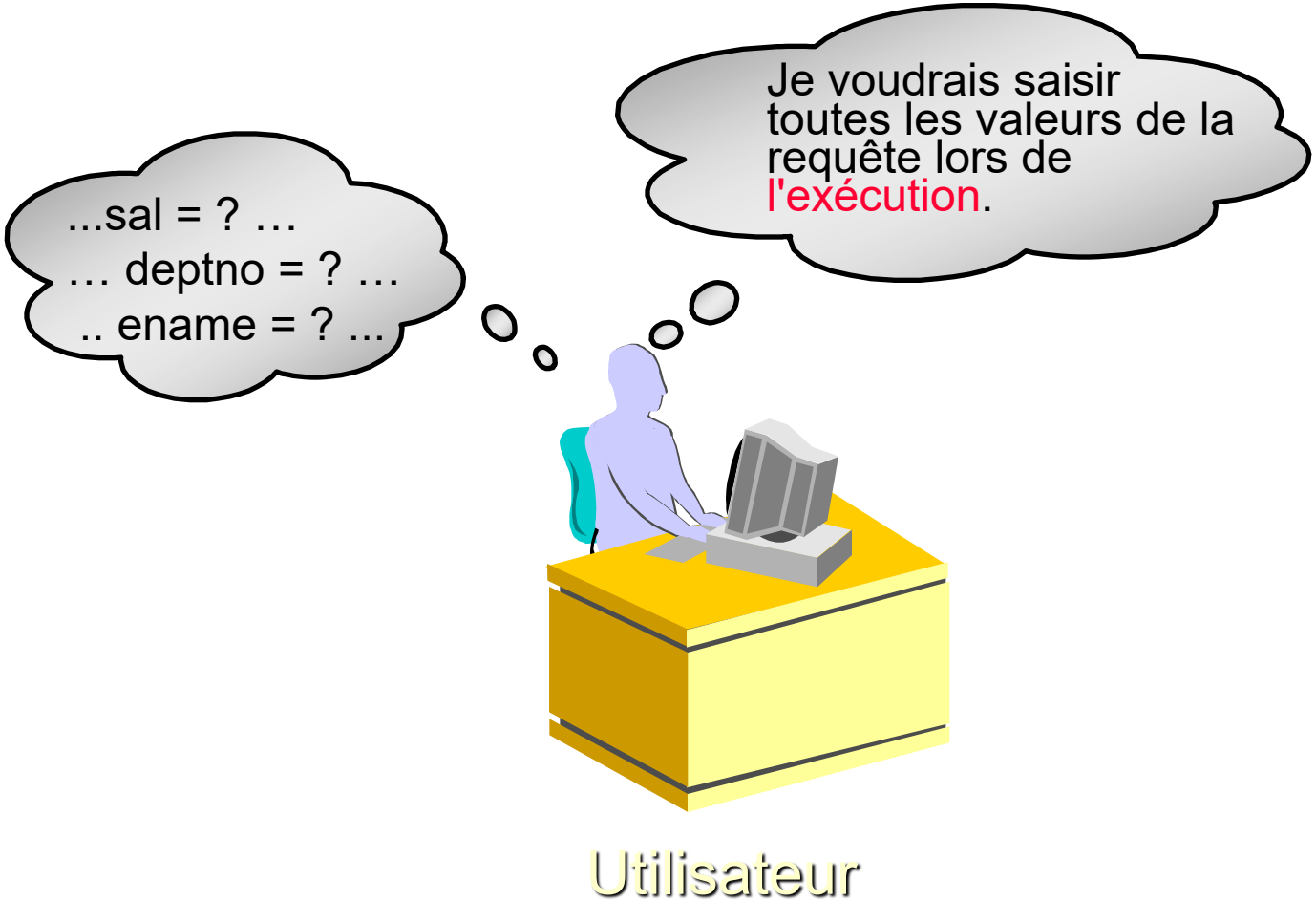
Mise en Forme des Résultats avec SQL*Plus

Sanae MAZOUZ

Etats Interactifs



Variables de Substitution

Les variables de substitution SQL*Plus permettent de stocker temporairement des valeurs

- Simple "et commercial" (&)
- Double "et commercial" (&&)
- Commandes DEFINE et ACCEPT

Utilisation de la Variable de Substitution &

- **Pour demander une valeur à un utilisateur, utilisez une variable préfixée par un simple "et commercial" (&).**

```
SQL> SELECT   empno, ename, sal, deptno
  2  FROM     emp
  3  WHERE    empno = &employee_num;
```

```
Enter value for employee_num: 7369

     EMPNO ENAME              SAL     DEPTNO
---------- ---------- ---------- ----------
      7369 SMITH             800         20
```

Utilisation de la Commande SET VERIFY

- **Affichage du texte de la commande avant et après que SQL*Plus remplace les variables de substitution par les valeurs.**

```
SQL> SET VERIFY ON
SQL> SELECT   empno, ename, sal, deptno
  2  FROM     emp
  3  WHERE    empno = &employee_num;
```

```
Enter value for employee_num: 7369
old   3: WHERE empno = &employee_num
new   3: WHERE empno = 7369

...
```

Valeurs Caractères et Dates dans les Variables de Substitution

- **Placez les valeurs de type caractère et date entre simples quotes.**

```
SQL> SELECT ename, deptno, sal*12
  2  FROM   emp
  3  WHERE  job='&job_title';
```

```
Enter value for job_title: ANALYST

ENAME          DEPTNO    SAL*12
---------- --------- ---------
SCOTT              20     36000
FORD               20     36000
```

Spécification de Noms de Colonnes, d'Expressions et de Texte lors de l'Exécution

- Les variables de substitution peuvent remplacer :
  - Une condition WHERE
  - Une clause ORDER BY
  - Un nom de colonne
  - Un nom de table
  - Une expression
  - Un ordre SELECT

Spécification de Noms de Colonnes, d'Expressions et de Texte lors de l'Exécution

```
SQL> SELECT          empno, ename, job, &column_name
  2  FROM            emp
  3  WHERE           &condition
  4  ORDER BY        &order_column;
```

```
Enter value for column_name: sal
Enter value for condition: sal>=3000
Enter value for order_column: ename

     EMPNO ENAME      JOB              SAL
--------- ---------- --------- ----------
      7902 FORD       ANALYST         3000
      7839 KING       PRESIDENT       5000
      7788 SCOTT      ANALYST         3000
```

Utilisation de la Variable de Substitution &&

- **Spécifiez un double "et commercial" (&&) si vous voulez réutiliser la valeur de la variable sans interroger l'utilisateur à chaque fois.**

```
SQL> SELECT          empno, ename, job, &&column_name
  2  FROM            emp
  3  ORDER BY        &column_name;
```

```
Enter value for column_name: deptno
    EMPNO ENAME      JOB           DEPTNO
--------- ---------- --------- ----------
     7839 KING       PRESIDENT         10
     7782 CLARK      MANAGER           10
     7934 MILLER     CLERK             10
...
14 rows selected.
```

Définition des Variables Utilisateur

- Deux commandes SQL*Plus permettent de prédéfinir des variables :
  - DEFINE : crée une variable utilisateur de type CHAR
  - ACCEPT : lit la valeur saisie par l'utilisateur et la stocke dans une variable
- Si, avec la commande DEFINE, vous voulez spécifier comme valeur une chaîne de caractères contenant un ou plusieurs espaces, vous devez l'inclure entre simples quotes.

La Commande ACCEPT

- **Affiche un message d'invite personnalisé et récupère la saisie de l'utilisateur**
- **Permet un contrôle du type de donnée (CHAR, NUMBER ou DATE)**
- **Peut masquer la valeur saisie par l'utilisateur à des fins de confidentialité**

```
ACCEPT variable [datatype] [FORMAT format]
                [PROMPT text] {HIDE}
```

Utilisation de la Commande ACCEPT

```
ACCEPT   dept PROMPT 'Provide the department name: '
SELECT   *
FROM     dept
WHERE    dname = UPPER('&dept')
/
```

```
Provide the department name: Sales

   DEPTNO DNAME          LOC
--------- -------------- -------------
       30 SALES          CHICAGO
```

Commandes DEFINE et UNDEFINE

- Une variable reste définie jusqu'à ce que vous exécutiez l'une des actions suivantes :
  - Utiliser la commande UNDEFINE
  - Quitter SQL*Plus
- La commande DEFINE permet de lister les variables définies.

Utilisation de la Commande DEFINE

- **Créer une variable pour stocker le nom de département.**

```
SQL> DEFINE deptname = sales
SQL> DEFINE deptname
```

```
DEFINE DEPTNAME         = "sales" (CHAR)
```

- Utiliser la variable normalement.

```
SQL> SELECT *
  2  FROM   dept
  3  WHERE  dname = UPPER('&deptname');
```